சுருக்கமாக, x மற்றும் y மதிப்புகளை ஒரு மூன்றாவது மாறி மூலம் எழுதுவது துணையலகுச் சமன்பாடு எனப்படும். இந்த மூன்றாவது மாறி துணையலகு எனப்படும். ஒரு துணையலகு எப்போதும் 't' ஆக இருக்க வேண்டியதில்லை. 't' -ஐப் பயன்படுத்துவது ஒரு வழக்கு என்றாலும் வேறு மாறிகளையும் பயன்படுத்தலாம்.

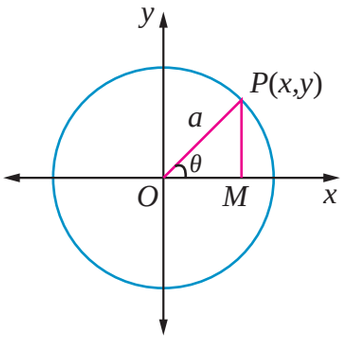
(i) $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தின் துணையலகு வடிவம்

(Parametric form of the circle $x^2 + y^2 = a^2$)

$P(x, y)$ என்பது $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

OP -ஐ இணைத்து அது x-அச்சுடன் θ என்ற கோணத்தை உருவாக்கும் என்க.

x -அச்சுக்கு செங்குத்தாக PM வரைக.



படம் 5.44

முக்கோணம் OPM -இலிருந்து

$$x = OM = a\cos\theta$$

$$y = MP = a\sin\theta$$

இதனால் வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $(a\cos\theta, a\sin\theta)$

மேலும் $x = a\cos\theta, y = a\sin\theta,\ 0 \le \theta \le 2\pi$ என்பன $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் ஆகும்.

மறுதலையாக, $x = a\cos\theta,\ y = a\sin\theta,\ 0 \le \theta \le 2\pi,$

எனில், $\frac{x}{a} = \cos\theta, \frac{y}{a} = \sin\theta$.

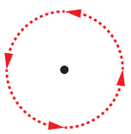
வர்க்கப்படுத்திக் கூட்ட,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

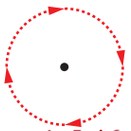
எனவே $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற சமன்பாடு மையம் $(0,0)$ மற்றும் ஆரம் a அலகுகள் கொண்ட வட்டத்தைத் தரும்.

குறிப்பு

(1) $x = a\cos t, y = a\sin t,\ 0 \le t \le 2\pi$ என்ற துணையலகுச் சமன்பாடுகளும் $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தைக் குறிக்கின்றன. இங்கு t கடிகார எதிர்திசையில் அதிகரிக்கும்.


படம் 5.45

(2) $x = a\sin t, y = a\cos t, 0 \le t \le 2\pi$ என்ற துணையலகுச் சமன்பாடுகளும் $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தைக் குறிக்கின்றன. இங்கு t கடிகார திசையில் அதிகரிக்கும்.


படம் 5.46

(ii) பரவளையம் $y^2 = 4ax$ -ன் துணையலகு வடிவம் (Parametric form of the parabola $y^2 = 4ax$)

$P(x_1, y_1)$ பரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி என்க.

$$y_1^2 = 4ax_1$$

$$(y_1)(y_1) = (2a)(2x_1)$$

$$\frac{y_1}{2a} = \frac{2x_1}{y_1} = t \quad (-\infty < t < \infty) \text{ என்க.}$$

$$y_1 = 2at,\ 2x_1 = y_1 t$$

$$2x_1 = 2at(t)$$

$$x_1 = at^2$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 218 16-12-2022 15:30:30